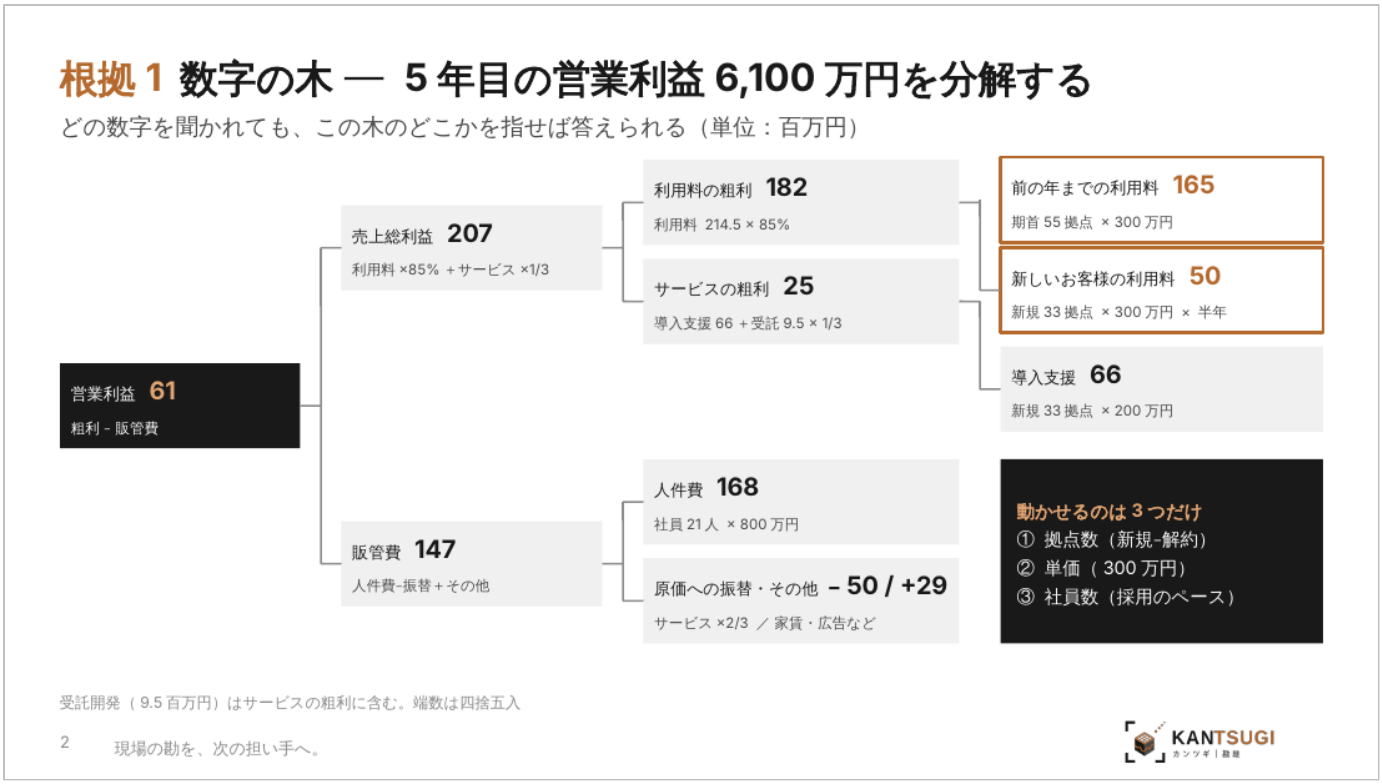



【使い方】

## 数字を聞かれたら、このページ番号で答える

この資料は発表用ではなく、質問への備えです。すべての数字は一つの計算モデルから出しているので、どこを聞かれても辻褄が合います。聞かれたら、まず数字、次に式、最後に前提の順で答えます。




【根拠1】

## 営業利益は5つの数字の掛け算と足し算に分解できる

5年目の営業利益約6,100万円を分解した木です。上から、売上総利益から販管費を引く。売上総利益は、利用料の85%とサービスの3分の1。利用料は、前の年までの55拠点に300万円と、新しい33拠点の半年分。販管費は、社員21人に800万円から、導入支援に回った人件費を原価に振り替え、家賃などを足す。どの枝を聞かれても、この木のどこかを指せば答えられます。



## 根拠 2 前提一覧 — 11 個の前提と、その確度

A ＝公的統計・制度で決まる　B ＝社内の見積もり　C ＝未検証の仮説（実証で確かめる）

| 前提 | 値 | 根拠 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 単価 | 年 300 万円／拠点 | お客様の得（年 2,880 万円）の約 10%（根拠 3） | B |
| 導入支援 | 200 万円（初年度） | 担当者 1 人が約 2 か月現場に入る。原価 133 万円（800 万円 ×2/12） | B |
| 利用料の原価率 | 15% | クラウド・AI 推論・保守。端末で大事な場面だけ送る前提。実測する | C |
| サービスの原価率 | 2/3 | 担当者の人件費（1 人年 800 万円の 2 か月分）。交通費は販管費 | B |
| 新規獲得 | 3→9→18→27→33 拠点 | 導入担当 1 人＝年 6 拠点が上限。顧客側からも約 88 拠点（根拠 12） | B |
| 解約 | 0→0→0→2→3 拠点 | 年 5% 前後。導入後は記録が貯まり、乗り換えにくい | C |
| 人件費 | 1 人 年 800 万円 | 年収約 600 万円 ×1.3（社会保険など） | A |
| 社員数 | 4→7→11→16→21 人 | 営業は 4 年目から 3 人。期末 1 人 3 拠点の見込みで採用（根拠 7） | B |
| その他経費 | 1,200→2,900 万円 | 家賃・広告・交通・端末・専門家・雑費（発表資料⑥） | B |
| お客様の削減時間 | 1 人 月 6 時間 | 書類作業の削減。建設業の書類電子化の実績（月 6.5 時間）を準用 ※ | C |
| 1 時間の人件費 | 4,000 円 | 780 万円 ÷ 年 1,950 時間 | A |

※ 月 6.5 時間の出典は発表前に原典を確認する。C の 3 つ（削減時間・解約・利用料の原価）を、500 万円の実証で実測する

3　現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【根拠2】

### 前提は11個。確度の低いものは実証で確かめる

計画の前提を一覧にしました。確度Aは公的統計や契約で決まるもの、Bは社内の見積もり、Cはまだ検証していない仮説です。Cの代表は、1人あたり月6時間の削減です。だから500万円の使い道の中心が、この数字を実測する実証になっています。




【根拠3】

## 価格は、お客様が得する額の約1割

年300万円の根拠は、お客様の得の約1割です。施工管理者と電工が100人の会社で月240万円、年2,880万円分の時間が浮くので、その約10%をいただきます。人数ではなく拠点とライン数で課金するのは、人数課金だと現場がアカウントを絞り、記録が貯まらなくなるからです。




【根拠4】

## 小さな会社でも1年以内に元が取れる

お客様の回収期間の感度表です。人数と削減時間が半分でも、100人・月3時間、または50人・月6時間で、約4か月で回収できます。1年で回収するための最低条件は、人数かける削減時間が月105人時。30人の会社なら1人月3.5時間です。これを下回る小さな会社は、最初は狙いません。



## 根拠 4 導入効果 — 1社で年 4,200 万円、国全体で年 1.5 兆円の手戻り

お客様の得は 3 つの式の足し算。手戻り率と削減率は仮定で、実証で測る（単位：万円）

| 効果 | 式 | 年額 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 書類・報告の時間 | 100 人 × 月 6 時間 ×12 か月 ×4,000 円 | 2,880 | C |
| 手戻り・施工ミス | 完成工事高 30 億円 × 手戻り 2%× 削減 20% | 1,200 | B ・ C |
| 新人の指導時間 | 新人 5 人 × 年 240 時間 × 削減 30%×4,000 円 | 144 | C |
| **合計** | **利用料 300 万円の約 14.1 倍** | **4,224** | |

**前提を変えたら（年額・倍率）**

| 前提 | 年額 | 倍率 |
|---|---|---|
| 計画 | 4,224 | 14.1 倍 |
| 削減時間 月 3 時間 | 2,784 | 9.3 倍 |
| 手戻り率 1% | 3,624 | 12.1 倍 |
| 50 人の会社 | 2,184 | 7.3 倍 |
| すべて半分 | 2,112 | 7.0 倍 |

**国全体で防げる損失**
建設全体の手戻り 年約 1.5 兆円（ 75.6 兆円 ×2% ）
うち電気工事 年約 2,400 億円（約 12 兆円 ×2% ）
ターゲット市場 3,100 社の得 年約 1,309 億円
5 年目に届ける価値 年約 36 億円。当社の取り分は約 7%

手戻り率は海外研究で工事費の 0.4 〜 6% （定義により幅がある）。時間は人件費換算で、現金化は残業代の削減か受注の増加として表れる。計算は tora_value.js

6 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【根拠4】

### 1社で年約4,200万円。国全体では手戻りだけで年1.5兆円

導入効果の内訳です。書類の時間、手戻り、新人の指導の3つを、それぞれ式で出しています。手戻り率2%と削減20%は仮定で、実証で測ります。国全体では、建設投資約75兆円に手戻り2%をかけて年約1.5兆円。当社が5年目に届ける価値は年約36億円で、当社が受け取るのはその約7%です。



## 根拠 5 売上の計算 — 4 つの部品の足し算

売上 = 前の年までの利用料 + 新しいお客様の利用料（半年分） + 導入支援 + 受託開発（単位：万円）

| | 1年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | 5 年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期首の拠点数 | 0 | 3 | 12 | 30 | 55 |
| + 新規 | 3 | 9 | 18 | 27 | 33 |
| - 解約 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| **期末の拠点数** | **3** | **12** | **30** | **55** | **85** |
| 前の年までの利用料（期首 ×300 ） | 0 | 900 | 3,600 | 9,000 | 16,500 |
| 新しいお客様の利用料（新規 ×300×0.5 ） | 0 | 1,350 | 2,700 | 4,050 | 4,950 |
| 導入支援（新規 ×200 ） | 600 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 6,600 |
| 受託開発 | 600 | 750 | 1,100 | 550 | 950 |
| **売上高** | **1,200** | **4,800** | **11,000** | **19,000** | **29,000** |
| うち前の年までの利用料の比率 | 0% | 19% | 33% | 47% | 57% |

5 年目の月次：利用料 約 1,788 万円（月 25 万円 × 平均約 72 拠点） + 導入支援 約 550 万円 + 受託 約 79 万円 = 約 2,417 万円

1 年目の 3 拠点は有償の試験導入（導入支援 200 万円のみ、利用料なし）。新規は年の途中で始まるため初年度の利用料は半年分

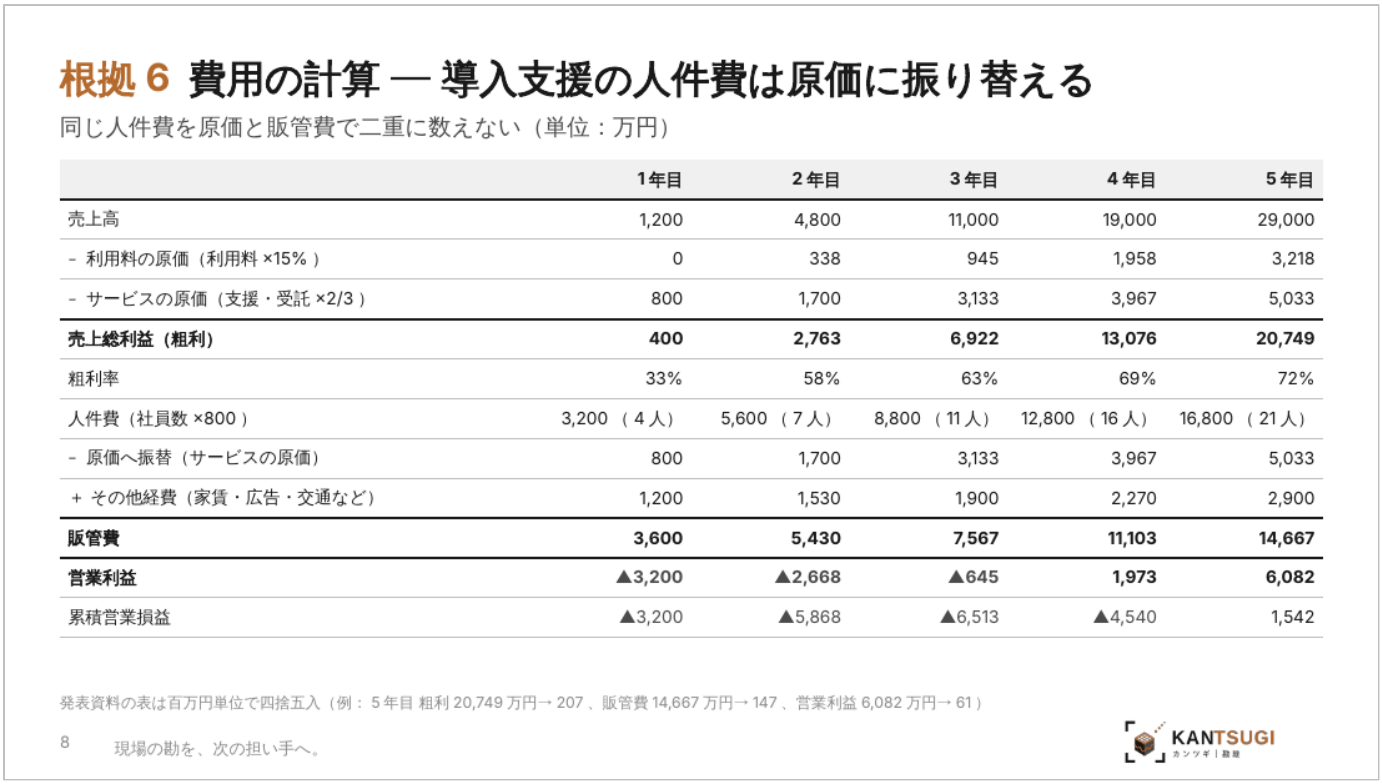
7 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【根拠5】

### 売上は4つの部品の足し算

売上の計算表です。前の年までのお客様の利用料、新しいお客様の半年分の利用料、導入支援、受託開発の4つを足します。新しいお客様は年の途中で始まるので、初年度は半年分にしています。1年目の3拠点は有償の試験導入で、利用料はいただかない前提です。



## 根拠 6 費用の計算 — 導入支援の人件費は原価に振り替える

同じ人件費を原価と販管費で二重に数えない（単位：万円）

| | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,200 | 4,800 | 11,000 | 19,000 | 29,000 |
| － 利用料の原価（利用料 ×15% ） | 0 | 338 | 945 | 1,958 | 3,218 |
| － サービスの原価（支援・受託 ×2/3 ） | 800 | 1,700 | 3,133 | 3,967 | 5,033 |
| **売上総利益（粗利）** | **400** | **2,763** | **6,922** | **13,076** | **20,749** |
| 粗利率 | 33% | 58% | 63% | 69% | 72% |
| 人件費（社員数 ×800 ） | 3,200 （ 4 人） | 5,600 （ 7 人） | 8,800 （ 11 人） | 12,800 （ 16 人） | 16,800 （ 21 人） |
| － 原価へ振替（サービスの原価） | 800 | 1,700 | 3,133 | 3,967 | 5,033 |
| ＋ その他経費（家賃・広告・交通など） | 1,200 | 1,530 | 1,900 | 2,270 | 2,900 |
| **販管費** | **3,600** | **5,430** | **7,567** | **11,103** | **14,667** |
| **営業利益** | **▲3,200** | **▲2,668** | **▲645** | **1,973** | **6,082** |
| 累積営業損益 | ▲3,200 | ▲5,868 | ▲6,513 | ▲4,540 | 1,542 |

発表資料の表は百万円単位で四捨五入（例： 5 年目 粗利 20,749 万円→ 207 、販管費 14,667 万円→ 147 、営業利益 6,082 万円→ 61 ）

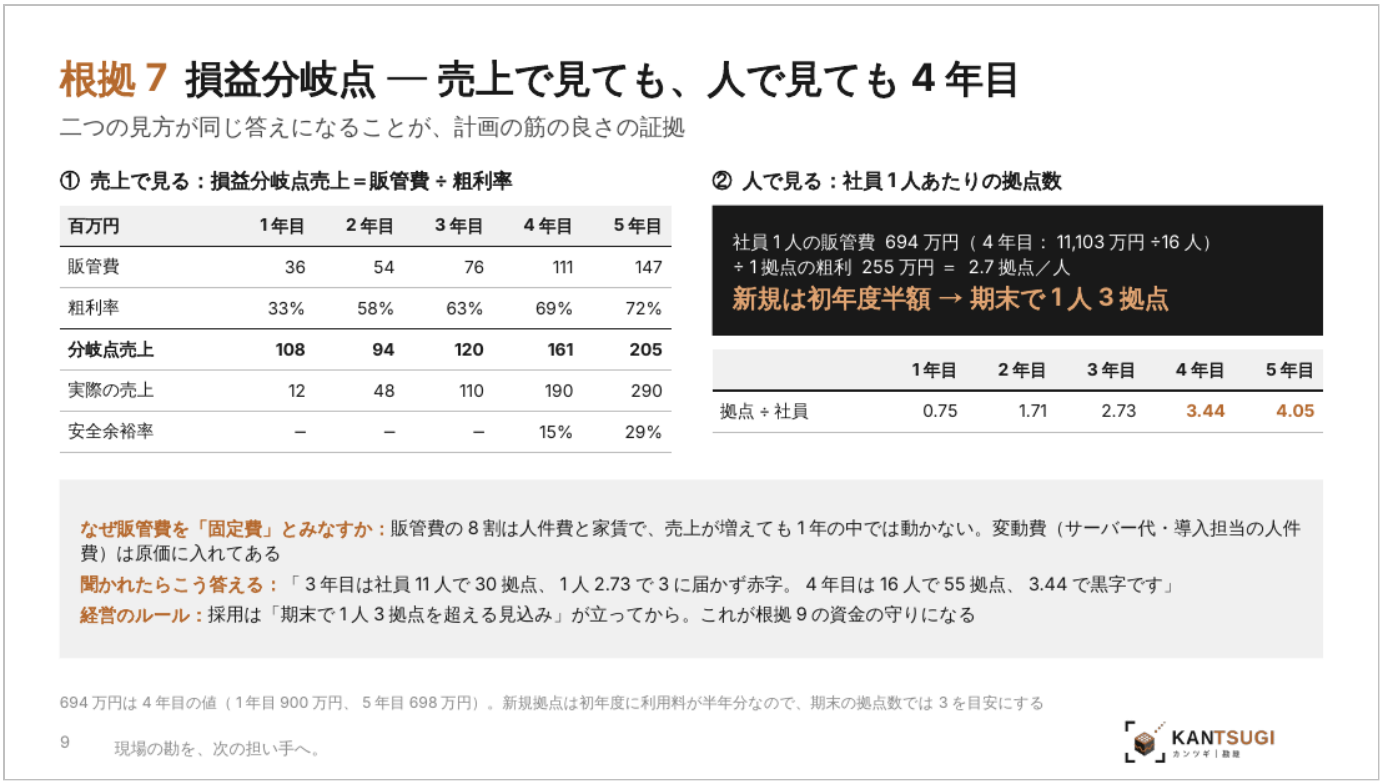
8 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継業

【根拠6】

### 導入支援の人件費は原価に振り替える

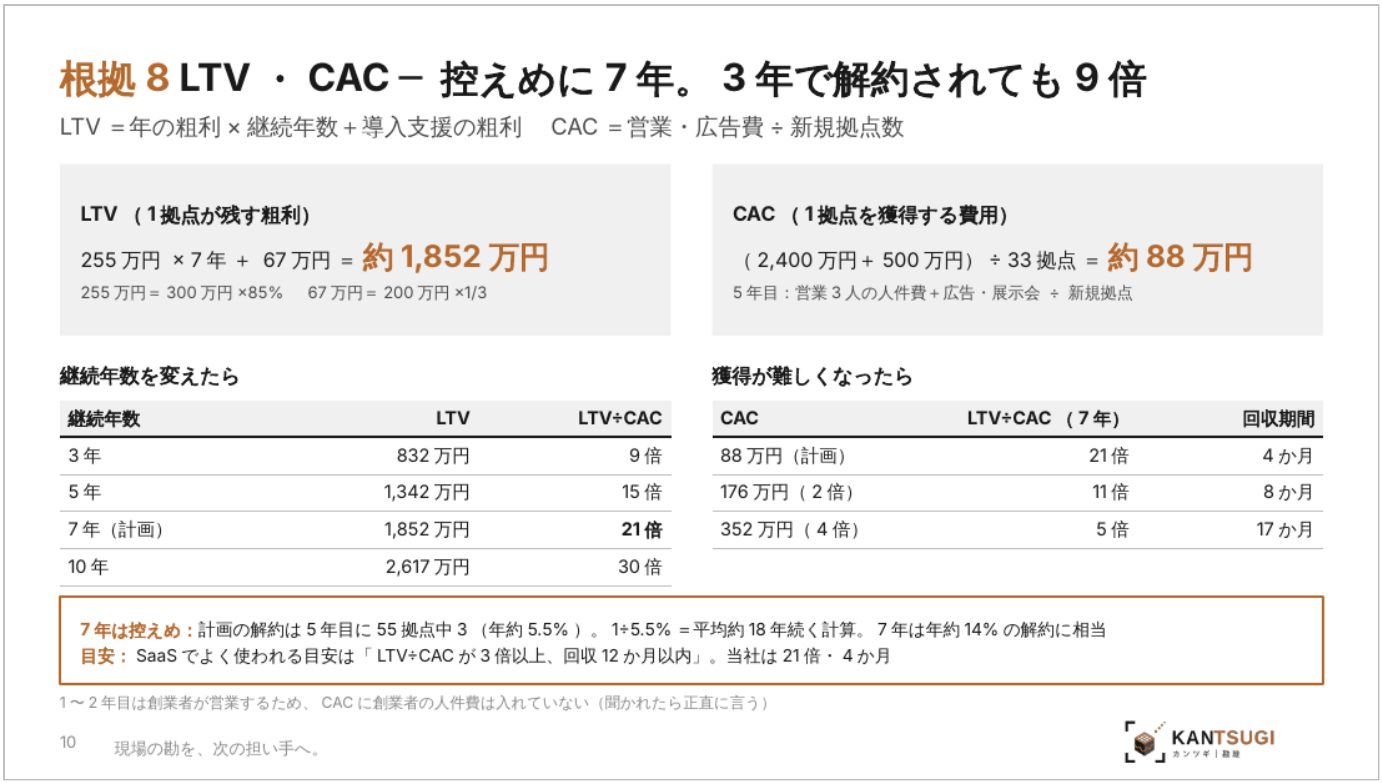
原価と販管費です。利用料の原価はサーバーとAIの費用で15%。導入支援と受託の原価は担当者の人件費で3分の2。導入支援200万円なら、担当者1人の2か月分、800万円×2÷12＝約133万円です。その分を販管費の人件費から引いて、二重に数えないようにしています。




【根拠7】

## 損益分岐点は売上で見ても、人で見ても4年目

損益分岐点は二通りで見ています。一つは販管費を粗利率で割る売上ベース。もう一つは社員1人あたりの拠点数で、4年目の販管費694万円を255万円で割って2.7拠点。ただ新しい拠点は初年度に半年分しか払わないので、期末の拠点数では1人3拠点が目安です。3年目は2.73で届かず、4年目は3.44で超えます。




【根拠8】

## LTVは控えめに7年。3年で解約されても9倍

LTVは年255万円の粗利を7年分と、導入支援の粗利67万円で約1,850万円。CACは5年目の営業3人の人件費2,400万円と広告500万円を新規33拠点で割って約88万円です。計画上の解約率は年5%台なので平均は約18年続く計算ですが、控えめに7年にしています。仮に3年で全部解約されても、LTVは832万円で、CACの約9倍です。



## 根拠 9 ストレステスト ― 崩れても死なない条件は「採用の連動」

同じ計算モデルで 1 つずつ前提を崩した結果。最低現金のライン＝固定費 3 か月分（約 2,000 万円）

| シナリオ | 想定する事態 | 黒字化 | 5 年目 営業利益 | 最低の現金残高 |
|---|---|---|---|---|
| **基本計画** | – | **4 年目** | **61 百万円** | **60 百万円** |
| 単価 - 20%（年 240 万円） | 価格交渉で値引きされた | 5 年目 | 24 百万円 | 43 百万円 |
| 解約が計画の 2 倍 | 定着しなかった | 4 年目 | 51 百万円 | 57 百万円 |
| ライセンス粗利率 85%→60% | 動画を全部クラウドで AI 処理した | 5 年目 | 7 百万円 | 26 百万円 |
| 人件費 +100 万円／人 | 採用市場が厳しい | 4 年目 | 40 百万円 | 38 百万円 |
| 単価 - 20% かつ 解約 2 倍 | 複合 | 5 年目 | 16 百万円 | 37 百万円 |
| 新規獲得 - 30%（採用も連動） | 営業が想定より遅い | 4 年目 | 22 百万円 | 36 百万円 |
| 1 年遅れ（採用も 1 年遅らせる） | 実証が長引いた | 5 年目 | 26 百万円 | 54 百万円 |
| **新規獲得 - 30%（採用は計画どおり）** | やってはいけない例 | **しない** | **▲18 百万円** | **▲38 百万円** |

**結論：**解約・人件費では黒字化の年は変わらない。値引き・ AI 費用・ 1 年遅れは 5 年目にずれるが現金は残る。獲得の遅れも採用を連動させれば残る。危ないのは「遅れているのに計画どおり採用する」ことだけ → 採用は「期末 1 人 3 拠点」をルールにする

調達は全シナリオで同額（ 1 年目に 1 億 2,500 万円）。資本性ローン 2,000 万円の予備枠は使わない前提。簡易計算（税・償却・運転資本は含めない）

11 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継継

【根拠9】

### 崩れても死なない。条件は採用を拠点数に連動させること

計画が崩れた場合のストレステストです。解約が倍になっても、人件費が上がっても、4年目の黒字は変わりません。単価が2割下がる、動画を全部クラウドで処理してAIの費用が膨らむ、1年遅れる、の3つは黒字化が5年目にずれますが、現金は最低ラインを割りません。獲得が3割遅れても、採用を拠点数に合わせて遅らせれば4年目に黒字です。一番危ないのは、獲得が遅れているのに計画どおり採用することで、この場合は現金が尽きます。だから、期末で社員1人3拠点を採用のルールにしています。



## 根拠 9 -2　黒字化の条件 — 計画の 6 割取れれば黒字

新規拠点が計画の何割なら持つかを同じモデルで計算し、進む・直す・止まるの線を先に引く

**新規拠点が計画に届かなかったら（百万円）**

| | | 採用を実績に合わせる | | 採用は計画どおり | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規の達成度 | 新規拠点（1〜5年目） | 黒字化 | 最低現金 | 黒字化 | 最低現金 |
| 計画どおり | 3・9・18・27・33 | 4年目 | 60 | 4年目 | 60 |
| 計画の8割 | 2・7・14・22・26 | 4年目 | 39 | 5年目 | 8 |
| 計画の7割 | 2・6・13・19・23 | 4年目 | 36 | しない | -38 |
| **計画の6割** | **2・5・11・16・20** | **5年目** | **20** | しない | -97 |
| 計画の5割 | 2・5・9・14・17 | しない | 5 | しない | -139 |

**読み方**
採用を遅らせれば、計画の6割で黒字、5割を割ると黒字にならない。
遅れているのに計画どおり採用すると、7割でも現金が尽きる。
採用は「期末で社員1人3拠点」の見込みが立ってから

**進む・直す・止まるの線**

1年目末　実証3社のうち本契約
- 2社以上 → 進む
- 1社 → 値段と顧客を見直す
- 0社 → 撤退か方向転換

2年目末　新規拠点
- 5以上 → 計画どおり採用
- 5未満 → 採用を止める

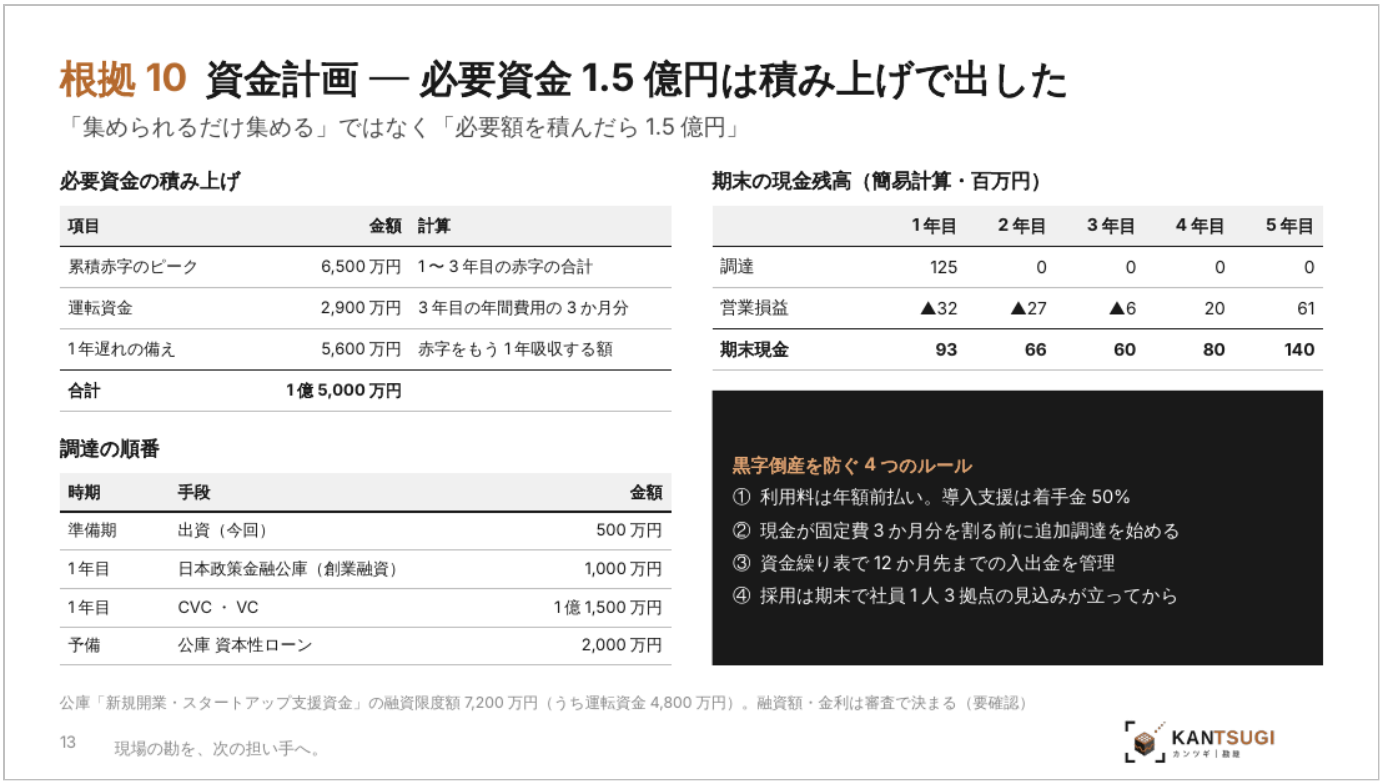
新規・受託を同じ割合で減らした簡易計算。採用連動＝4＋（計画−4）×達成度。調達1.25億円が前提（公庫だけなら計画どおりでも1年目から現金不足）

12　現場の勘を、次の担い手へ。　KANTSUGI

【根拠9-2】

### 計画の6割で黒字。届かなければ、先に決めた線で止まる

黒字化の条件です。新しい拠点が計画の何割取れたら持つかを、同じ計算で確かめました。採用を実績に合わせて遅らせれば、計画の7割で4年目、6割で5年目に黒字です。5割を下回ると黒字になりません。だから進むか止まるかの線を先に決めています。1年目の終わりに実証3社のうち2社以上が本契約なら進む、1社なら値段と顧客を見直す、0社なら撤退か方向転換。2年目に新しい拠点が5つに届かなければ採用を止めます。なお、この計画は出資1億1,500万円が前提で、公庫の1,000万円だけでは1年目から現金が足りません。



## 根拠 10　資金計画 — 必要資金 1.5 億円は積み上げで出した

「集められるだけ集める」ではなく「必要額を積んだら 1.5 億円」

**必要資金の積み上げ**

| 項目 | 金額 | 計算 |
|---|---|---|
| 累積赤字のピーク | 6,500 万円 | 1〜3 年目の赤字の合計 |
| 運転資金 | 2,900 万円 | 3 年目の年間費用の 3 か月分 |
| 1 年遅れの備え | 5,600 万円 | 赤字をもう 1 年吸収する額 |
| **合計** | **1 億 5,000 万円** | |

**調達の順番**

| 時期 | 手段 | 金額 |
|---|---|---|
| 準備期 | 出資（今回） | 500 万円 |
| 1 年目 | 日本政策金融公庫（創業融資） | 1,000 万円 |
| 1 年目 | CVC ・ VC | 1 億 1,500 万円 |
| 予備 | 公庫 資本性ローン | 2,000 万円 |

**期末の現金残高（簡易計算・百万円）**

| | 1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | 4 年目 | 5 年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調達 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業損益 | ▲32 | ▲27 | ▲6 | 20 | 61 |
| **期末現金** | **93** | **66** | **60** | **80** | **140** |

**黒字倒産を防ぐ 4 つのルール**

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
② 現金が固定費 3 か月分を割る前に追加調達を始める
③ 資金繰り表で 12 か月先までの入出金を管理
④ 採用は期末で社員 1 人 3 拠点の見込みが立ってから

公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資限度額 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）。融資額・金利は審査で決まる（要確認）

13　現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 継業

【根拠10】

### 必要資金1.5億円は積み上げで出した

必要資金1.5億円は、累積赤字のピーク6,500万円、運転資金2,900万円、1年遅れた場合の備え5,600万円の積み上げです。現金残高は最も薄い3年目でも約6,000万円残ります。




【根拠11】

## ターゲット市場は業種×規模で数えて約141億円

市場規模の計算です。業種と規模の2つの軸で分けて、顧客数かける年額を足しました。電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社で約141億円です。大手は支店5拠点分で数えています。土台の65,497社は国の統計ですが、規模別の内訳は仮定なので、聞かれたら推計だと正直に言います。電線や素材の工場は、成長期以降の隣接市場として外しています。



## 根拠 12 最初の顧客 — 4 つの物差しで選び、顧客側から積む

セグメント評価（大きさ・困りごと・会いやすさ・波及）と、5 年間のファネル

| 候補 | 大きさ | 困りごと | 会いやすさ | 波及 | 合計 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **電気工事・中堅** | **5** | **5** | **4** | **3** | **17** | **63 億円。残業規制と書類の多さ。施工管理の経歴が信用に** |
| 電気工事・大手 | 4 | 4 | 2 | 5 | **15** | 審査が長い。採用されると協力会社へ波及 |
| 電線工場・中堅 | 1 | 4 | 4 | 3 | **12** | 市場が約 4.5 億円と小さい。成長期以降の隣接市場 |
| 電気通信工事・中堅 | 3 | 4 | 2 | 3 | **12** | 人脈が薄い。成長期に広げる |

**5 年間のファネル（顧客側から）**

| 対象 | 顧客数 | 地域 | 会える率 | 成約率 | 1 社の拠点 | 5 年で獲得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気工事会社・中（30 〜 299 人） | 2,100 社 | 関東 35% | 45% | 25% | 1 拠点 | **83 拠点** |
| 電気工事会社・大（300 人以上） | 300 社 | 関東 35% | 10% | 10% | 5 拠点 | **5 拠点** |
| **合計** | | | | | | **約 88 拠点** |

**2 つの方向で同じ答え：**顧客側の積み上げ 約 88 拠点 ≒ 導入能力（導入担当 1 人＝年 6 拠点）から出した計画 85 拠点。計画は控えめな方を採る
会える率・成約率は仮定。準備期の有償試験 3 社で、商談数と成約率を実測して更新する

評価は社内の仮採点。関東の比率 35% は仮定（許可業者の都道府県別の数で確認する）

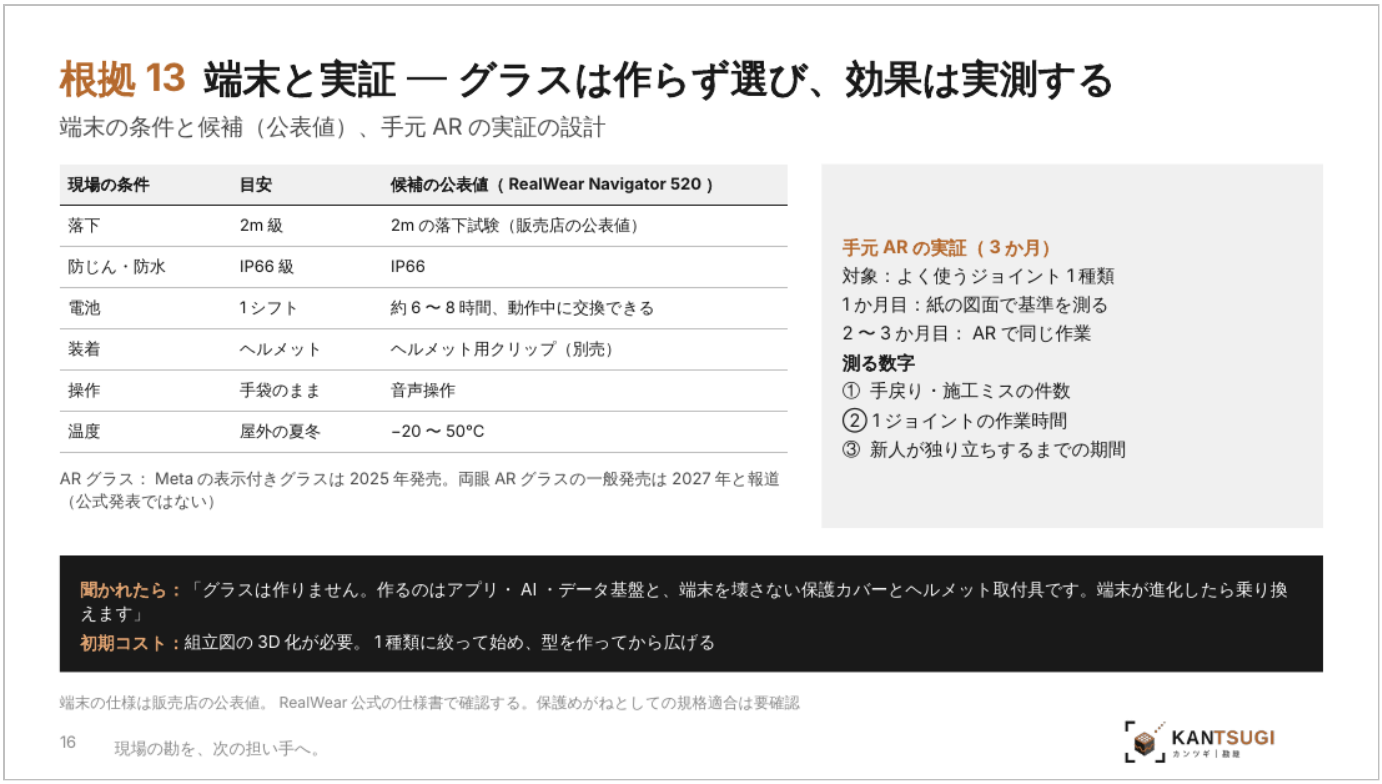
15 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【根拠12】

### 最初の顧客は4つの物差しで選び、5年の獲得数は顧客側から積んだ

なぜ中堅の電気工事会社からなのか。大きさ、困りごと、会いやすさ、波及効果の4つで採点し、17点で最も高くなりました。5年の獲得数は、関東の735社に、会える率45%、成約率25%をかけて83社、大手1社の5拠点を足して約88拠点。導入能力から出した計画の85拠点は、これより控えめです。



## 根拠 13 端末と実証 — グラスは作らず選び、効果は実測する

端末の条件と候補（公表値）、手元 AR の実証の設計

| 現場の条件 | 目安 | 候補の公表値（RealWear Navigator 520） |
|---|---|---|
| 落下 | 2m 級 | 2m の落下試験（販売店の公表値） |
| 防じん・防水 | IP66 級 | IP66 |
| 電池 | 1シフト | 約 6 〜 8 時間、動作中に交換できる |
| 装着 | ヘルメット | ヘルメット用クリップ（別売） |
| 操作 | 手袋のまま | 音声操作 |
| 温度 | 屋外の夏冬 | −20 〜 50°C |

AR グラス： Meta の表示付きグラスは 2025 年発売。両眼 AR グラスの一般発売は 2027 年と報道（公式発表ではない）

**手元 AR の実証（3 か月）**
対象：よく使うジョイント 1 種類
1 か月目：紙の図面で基準を測る
2 〜 3 か月目： AR で同じ作業
**測る数字**
① 手戻り・施工ミスの件数
② 1 ジョイントの作業時間
③ 新人が独り立ちするまでの期間

**聞かれたら：**「グラスは作りません。作るのはアプリ・ AI ・データ基盤と、端末を壊さない保護カバーとヘルメット取付具です。端末が進化したら乗り換えます」
**初期コスト：**組立図の 3D 化が必要。 1 種類に絞って始め、型を作ってから広げる

端末の仕様は販売店の公表値。 RealWear 公式の仕様書で確認する。保護めがねとしての規格適合は要確認

16 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【根拠13】

### グラスは作らず選ぶ。手元ARの効果は3つの数字で実測する

端末と実証の設計です。グラス本体は開発しません。落下・防じん防水・電池・ヘルメット・手袋での操作という現場の条件で市販の端末を選び、乗り換えられる設計にします。手元ARの効果は、よく使うジョイント1種類で、手戻りの件数、1ジョイントの作業時間、新人が独り立ちするまでの期間の3つで測ります。

## 根拠 14 厳しい質問 — 数字 → 式 → 前提の順で答える

一言で答え、根拠のページを示す

| 質問 | 一言の答え | 根拠 |
|---|---|---|
| 本当に年 300 万円払う？ | 時間・手戻り・指導で年約 4,200 万円、価格の約 14 倍。半分でも 7 倍です | 根拠 4 |
| 月 6 時間は本当？ | 建設業の実績を準用した仮説です。 500 万円の実証で実測します | 根拠 2 |
| なぜ電気工事から？ | 市場が最も大きく、残業規制で困りごとが強く、私の経歴が信用になるからです | 根拠 12 |
| ANDPAD があるのでは？ | あれは人が入力する器。当社は自動で記録し判断を渡す。競わず連携します | 発表資料③ |
| なぜ 4 年目まで赤字？ | 人を先に雇うからです。期末で 1 人 3 拠点を超える 4 年目に黒字 | 根拠 7 |
| 獲得が遅れたら？ | 採用も遅らせます。計画の 6 割で黒字。 2 年目に 5 拠点未満なら採用を止めます | 根拠 9-2 |
| 値引きされたら？ | 2 割引きなら黒字化は 5 年目。現金は最低ラインを割りません | 根拠 9 |
| LTV 7 年は甘くない？ | 計画の解約率なら平均 18 年。 3 年でも CAC の 9 倍です | 根拠 8 |
| 1.5 億円は多すぎない？ | 赤字のピーク・運転資金・ 1 年遅れの備えを積んだ額です | 根拠 10 |
| 市場が小さくない？ | 5 年目でターゲット市場の約 1.8% 。工場と海外は含めていません | 根拠 11 |
| グラスは開発できるのか？ | 作りません。市販の端末を現場仕様にし、乗り換えられる設計にします | 根拠 13 |
| AR の位置ずれは？ | 数 mm 〜 cm ずれます。最終確認はスケール。間違いに気づく道具です | 根拠 13 |
| あなたが倒れたら？ | 役割を絞り判断基準を先に決め、 1 か月不在でも回る形にします | 発表資料リスク |

詳しい想定問答は「カンツギ _ 想定問答 .md 」

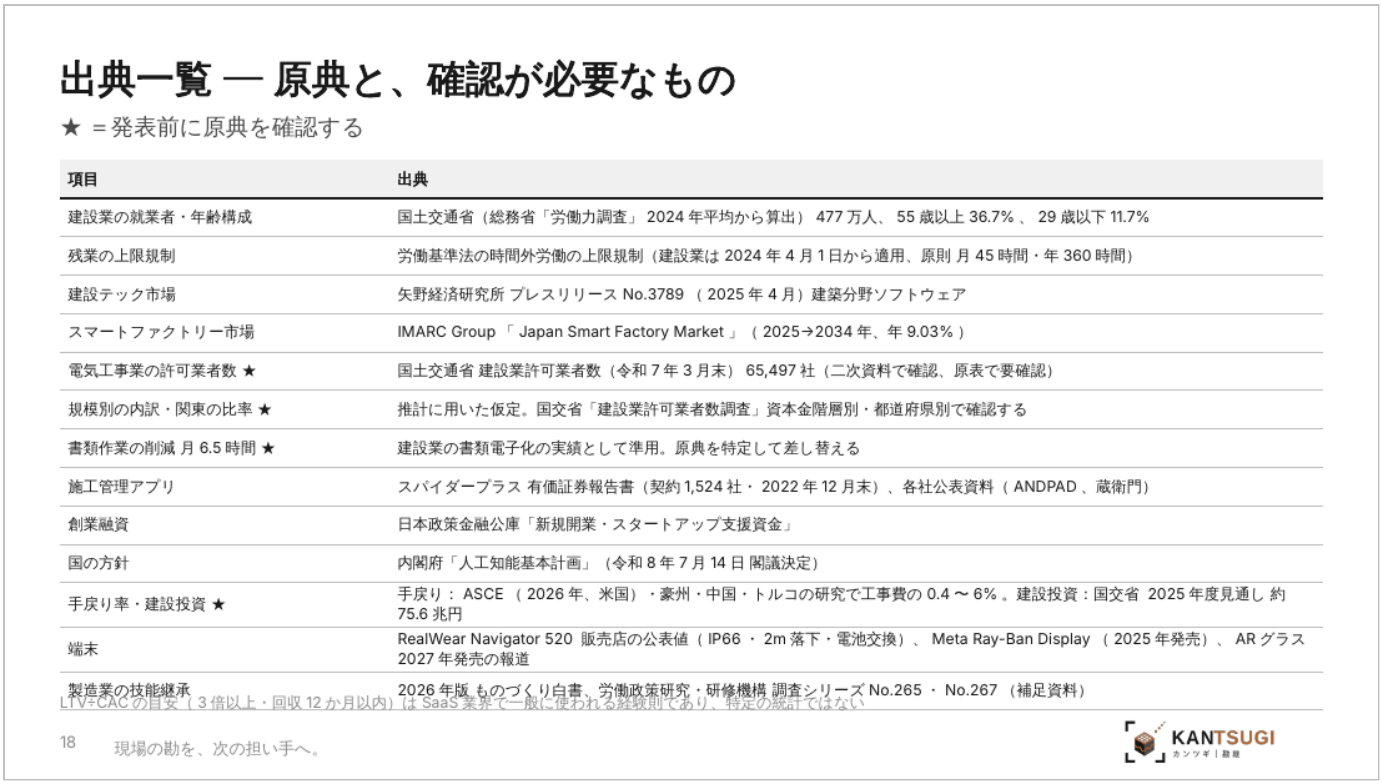
17 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【根拠14】

### 厳しい質問には、数字→式→前提の順で答える

厳しい質問への回答集です。それぞれ、一言の答えと、根拠のページを書いています。



## 出典一覧 — 原典と、確認が必要なもの

★ ＝発表前に原典を確認する

| 項目 | 出典 |
|---|---|
| 建設業の就業者・年齢構成 | 国土交通省（総務省「労働力調査」 2024 年平均から算出） 477 万人、 55 歳以上 36.7% 、 29 歳以下 11.7% |
| 残業の上限規制 | 労働基準法の時間外労働の上限規制（建設業は 2024 年 4 月 1 日から適用、原則 月 45 時間・年 360 時間） |
| 建設テック市場 | 矢野経済研究所 プレスリリース No.3789 （ 2025 年 4 月）建築分野ソフトウェア |
| スマートファクトリー市場 | IMARC Group 「 Japan Smart Factory Market 」（ 2025→2034 年、年 9.03% ） |
| 電気工事業の許可業者数 ★ | 国土交通省 建設業許可業者数（令和 7 年 3 月末） 65,497 社（二次資料で確認、原表で要確認） |
| 規模別の内訳・関東の比率 ★ | 推計に用いた仮定。国交省「建設業許可業者数調査」資本金階層別・都道府県別で確認する |
| 書類作業の削減 月 6.5 時間 ★ | 建設業の書類電子化の実績として準用。原典を特定して差し替える |
| 施工管理アプリ | スパイダープラス 有価証券報告書（契約 1,524 社・ 2022 年 12 月末）、各社公表資料（ ANDPAD 、蔵衛門） |
| 創業融資 | 日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」 |
| 国の方針 | 内閣府「人工知能基本計画」（令和 8 年 7 月 14 日 閣議決定） |
| 手戻り率・建設投資 ★ | 手戻り： ASCE （ 2026 年、米国）・豪州・中国・トルコの研究で工事費の 0.4 〜 6% 。建設投資：国交省 2025 年度見通し 約 75.6 兆円 |
| 端末 | RealWear Navigator 520 販売店の公表値（ IP66 ・ 2m 落下・電池交換）、 Meta Ray-Ban Display （ 2025 年発売）、 AR グラス 2027 年発売の報道 |
| 製造業の技能継承 | 2026 年版 ものづくり白書、労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.265 ・ No.267 （補足資料） |

LTV÷CAC の目安（ 3 倍以上・回収 12 か月以内）は SaaS 業界で一般に使われる経験則であり、特定の統計ではない

18 現場の勘を、次の担い手へ。

KANTSUGI カンツギ | 段階

【出典】

### 公的統計と原典を明記する。未確認のものは未確認と言う

出典一覧です。確認が必要なものには印を付けています。発表前に原典を確認してください。